

Correction de la feuille de TD n°3

Outils de comparaison

ÉQUIVALENTS

1 Exercice – Équivalence ou pas ?

Quels sont les équivalents corrects parmi les propositions suivantes ?

1.  $n \underset{+\infty}{\sim} n+1$
2.  $x^2 \underset{+\infty}{\sim} x^2 + x$
3.  $\ln(x) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x+1)$
4.  $e^n \underset{+\infty}{\sim} e^{2n}$

Correction —

1. Correct.  $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ .
2. Correct.  $\frac{x^2+x}{x^2} = 1 + \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$ .
3. Correct.

$$\begin{aligned} \frac{\ln(x+1)}{\ln(x)} &= \frac{\ln\left(x\left(1+\frac{1}{x}\right)\right)}{\ln(x)} \\ &= \frac{\ln(x) + \ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\ln(x)} \\ &= 1 + \frac{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\ln(x)} \\ &\xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1. \end{aligned}$$

4. Incorrect.  $\frac{e^{2n}}{e^n} = e^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \neq 1$ .

2 Exercice – Équivalents de suites

Trouver un équivalent simple pour chacune des suites suivantes :

1.  $(3n^2 - 2n + 6)_{n \geq 0}$
2.  $\left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}\right)_{n \geq 2}$
3.  $(\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1})_{n \geq 1}$
4.  $\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)_{n \geq 0}$
5.  $\left(\ln\left(\frac{n^2+1}{n^2+2}\right)\right)_{n \geq 0}$
6.  $(\sqrt{n^2+n+1} - \sqrt{n^2-n+1})_{n \geq 0}$
7.  $\left(\frac{\ln(n^2+1)}{n^2+1}\right)_{n \geq 0}$
8.  $((n+10\ln(n))e^{-(n+1)})_{n \geq 1}$
9.  $\left(\frac{n^2+e^{-5n}+\sqrt{n^7}}{\ln(4n)+n-3}\right)_{n \geq 1}$
10.  $\left(\sum_{k=0}^n k!\right)_{n \geq 0}$

Correction —

1.  $3n^2 - 2n + 6 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 3n^2$ .
2.  $\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} = \frac{2}{n^2-1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2}{n^2}$ .
- 3.

$$\begin{aligned} \sqrt{n+1} - \sqrt{n-1} &= \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}} \\ \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2}{2\sqrt{n}} &= \frac{1}{\sqrt{n}} \end{aligned}$$

4.  $\frac{1}{\sqrt{n+1}} = \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{1+\frac{1}{n}}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{n}}$ .
5. On sait qu'au voisinage de 0,  $\ln(1+X) \sim X$ .  
Comme  $-\frac{1}{n^2+2} \rightarrow 0$ ,

$$\begin{aligned} \ln\left(\frac{n^2+1}{n^2+2}\right) &= \ln\left(1 - \frac{1}{n^2+2}\right) \\ \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{1}{n^2+2} \\ \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{1}{n^2} \end{aligned}$$

6.

$$\begin{aligned} \sqrt{n^2+n+1} - \sqrt{n^2-n+1} &= \frac{2n}{\sqrt{n^2+n+1} + \sqrt{n^2-n+1}} \\ \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2n}{2n} &= 1 \end{aligned}$$

7. On commence par rappeler que  $\ln(n^2+1) \sim \ln(n^2)$  (question 1 de l'exercice 1). Donc

$$\frac{\ln(n^2+1)}{n^2+1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2\ln n}{n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2\ln n}{n^2}.$$

8.  $(n+10\ln(n))e^{-(n+1)} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n}{e} e^{-n}$ .

9. Le terme dominant au numérateur est  $\sqrt{n^7} = n^{7/2}$  :

$$\frac{n^2+e^{-5n}+\sqrt{n^7}}{\ln(4n)+n-3} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n^{7/2}}{n} = n^{5/2}.$$

10. Montrons que  $\sum_{k=0}^n k! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n!$ . On a :

$$\frac{\sum_{k=0}^n k!}{n!} = \sum_{k=0}^n \frac{k!}{n!} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n(n-1)} + \cdots + \frac{1}{n!}.$$

Tous les termes sauf le dernier tendent vers 0, et le dernier vaut 1, donc :

$$\frac{\sum_{k=0}^n k!}{n!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1.$$

$$\text{Ainsi } \sum_{k=0}^n k! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n!.$$

### 3 Exercice – Équivalents de fonctions

Trouver des équivalents simples pour chacune fonctions suivantes :

- $x \mapsto \ln(1+x) \sin^2(x)$  en 0
- $x \mapsto \frac{1-\cos(x)}{2x}$  en 0
- $x \mapsto (e^x - 1)\sqrt{1+x} - e^x + 1$  en 0
- $x \mapsto x + 1 + \ln(x)$  en 0 et  $+\infty$
- $x \mapsto x^2 \arctan\left(\frac{1}{1+x}\right)$  en  $+\infty$
- $x \mapsto \cos(\sin(x))$  en 0
- $x \mapsto \frac{e^{-x^2}-1}{x}$  en 0
- $x \mapsto \frac{\sin(x)}{1+x}$  en  $+\infty$
- $x \mapsto \frac{\ln(1+\tan(x))}{\sqrt{\sin(x)}}$  en 0
- $x \mapsto x^{\frac{1}{x}} - 1$  en  $+\infty$
- $x \mapsto x^{x^{\frac{1}{x}}} - x$  en  $+\infty$

Correction \_\_\_\_\_

- $\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$  et  $\sin^2(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x^2$ , donc

$$\ln(1+x) \sin^2(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x^3.$$

- $1 - \cos(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^2}{2}$ , donc  $\frac{1-\cos(x)}{2x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x}{4}$ .

- On factorise :

$$\begin{aligned} (e^x - 1)\sqrt{1+x} - e^x + 1 &= (e^x - 1)\sqrt{1+x} - (e^x - 1) \\ &= (e^x - 1)(\sqrt{1+x} - 1) \\ &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \cdot \frac{x}{2} = \frac{x^2}{2}. \end{aligned}$$

- ▷ En  $0^+$  :  $x + 1 + \ln(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \ln(x)$ .

En effet,

$$\frac{x+1+\ln(x)}{\ln(x)} = \frac{x+1}{\ln(x)} + 1 \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0 + 1 = 1.$$

- ▷ En  $+\infty$  :  $x + 1 + \ln(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x$ .

En effet,

$$\frac{x+1+\ln(x)}{x} = 1 + \frac{1}{x} + \frac{\ln(x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1.$$

- $\arctan\left(\frac{1}{1+x}\right) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{1+x} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{x}$ , donc

$$x^2 \arctan\left(\frac{1}{1+x}\right) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x.$$

- $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(\sin(x)) = 1$  donc  $\cos(\sin(x)) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 1$ .

- $e^{-x^2} - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -x^2$ , donc  $\frac{e^{-x^2}-1}{x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -x$ .

- $\frac{\sin(x)}{1+x} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\sin(x)}{x}$ .

- $\ln(1+\tan(x)) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \tan(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$  et  $\sqrt{\sin(x)} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \sqrt{x}$ , donc

$$\frac{\ln(1+\tan(x))}{\sqrt{\sin(x)}} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \sqrt{x}.$$

- $x^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{\ln x}{x}}$ , et  $\frac{\ln x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ , donc

$$x^{\frac{1}{x}} - 1 \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln x}{x}.$$

- 

$$\begin{aligned} x^{x^{\frac{1}{x}}} - x &= \exp\left(x^{\frac{1}{x}} \ln(x)\right) - x \\ &= x \left( \exp\left(x^{\frac{1}{x}} \ln(x) - \ln(x)\right) - 1 \right) \\ &= x \left( \exp\left(\ln(x) \left(x^{\frac{1}{x}} - 1\right)\right) - 1 \right) \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x \cdot \ln(x) \cdot \frac{\ln(x)}{x} \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \ln^2(x). \end{aligned}$$

### 4 Exercice – Équivalents et exponentielle I

On considère  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites réelles ne s'annulant pas à partir d'un certain rang.

- Montrer que  $e^{u_n} \sim e^{v_n}$  si, et seulement si,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - v_n = 0$ .
- Si  $u_n \sim v_n$ , a-t-on  $e^{u_n} \sim e^{v_n}$  ?

Correction \_\_\_\_\_

- On a :

$$\begin{aligned} e^{u_n} \sim e^{v_n} &\iff \frac{e^{u_n}}{e^{v_n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 \\ &\iff e^{u_n - v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 \\ &\iff u_n - v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned}$$

- Non.

Un contre-exemple :  $u_n = n + 1$  et  $v_n = n$ . On a  $u_n \sim v_n$  car  $\frac{u_n}{v_n} = 1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1$ . Mais  $u_n - v_n = 1 \not\rightarrow 0$ , donc d'après la question précédente  $e^{u_n} \not\sim e^{v_n}$  (en effet  $\frac{e^{u_n}}{e^{v_n}} = e \neq 1$ ).

### 5 Exercice – Équivalents et exponentielle II

1. Montrer que  $\ln(x+1) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x)$ .

A-t-on  $e^{x+1} \underset{+\infty}{\sim} e^x$  ?

2. Montrer que  $\ln(2x) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x)$ .

A-t-on  $e^{2x} \underset{+\infty}{\sim} e^x$  ?

Correction \_\_\_\_\_

1. Pour  $x > 0$  :

$$\frac{\ln(x+1)}{\ln(x)} = \frac{\ln(x) + \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\ln(x)} = 1 + \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\ln(x)}$$

Quand  $x \rightarrow +\infty$ ,  $\frac{1}{x} \rightarrow 0$  donc  $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \rightarrow 0$ ,  
tandis que  $\ln(x) \rightarrow +\infty$ . Donc  $\frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\ln(x)} \rightarrow 0$ ,  
d'où :

$$\frac{\ln(x+1)}{\ln(x)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$$

Ainsi,  $\ln(x+1) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x)$ .

En revanche :

$$\frac{e^{x+1}}{e^x} = e$$

Ce rapport est constant, égal à  $e \neq 1$ , et ne tend donc pas vers 1. On n'a **pas**  $e^{x+1} \underset{+\infty}{\sim} e^x$ .

2. Pour  $x > 0$  :

$$\frac{\ln(2x)}{\ln(x)} = \frac{\ln 2 + \ln(x)}{\ln(x)} = 1 + \frac{\ln 2}{\ln(x)}$$

Quand  $x \rightarrow +\infty$ ,  $\ln(x) \rightarrow +\infty$ , donc  $\frac{\ln 2}{\ln(x)} \rightarrow 0$ ,  
d'où :

$$\frac{\ln(2x)}{\ln(x)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$$

Ainsi,  $\ln(2x) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x)$ .

En revanche :

$$\frac{e^{2x}}{e^x} = e^x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty \neq 1$$

On n'a **pas**  $e^{2x} \underset{+\infty}{\sim} e^x$ .

## 6 Exercice – Théorème des gendarmes

On cherche à déterminer un équivalent simple de la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  définie par

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

1. Montrer que pour tout  $k \in \mathbb{N}$ ,

$$\frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{\sqrt{t}} dt \leq \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

2. En déduire que pour tout entier  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$2\sqrt{n+1} - 1 \leq u_n \leq 2\sqrt{n+1} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}.$$

3. Donner un équivalent simple de la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

Correction \_\_\_\_\_

1. Pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ , la fonction  $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{t}}$  est décroissante sur  $[k, k+1]$ , donc pour tout  $t \in [k, k+1]$  :

$$\frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq \frac{1}{\sqrt{t}} \leq \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

En intégrant sur  $[k, k+1]$  :

$$\frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{\sqrt{t}} dt \leq \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

2. On somme l'inégalité de la question précédente pour  $k$  allant de 1 à  $n$  :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq \int_1^{n+1} \frac{1}{\sqrt{t}} dt \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

Or

$$\int_1^{n+1} \frac{1}{\sqrt{t}} dt = [2\sqrt{t}]_1^{n+1} = 2\sqrt{n+1} - 2,$$

donc  $u_n \geq 2\sqrt{n+1} - 1$ .

On remarque que

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+1}} &= \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{k}} \\ &= u_n + \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 1. \end{aligned}$$

Ainsi,  $u_n \leq 2\sqrt{n+1} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}$ .

3. En divisant par  $2\sqrt{n}$  :

$$\frac{2\sqrt{n+1}-1}{2\sqrt{n}} \leq \frac{u_n}{2\sqrt{n}} \leq \frac{2\sqrt{n+1}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}}{2\sqrt{n}}.$$

Les deux membres tendent vers 1, donc par le théorème des gendarmes :

$$\frac{u_n}{2\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1, \text{ soit } u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 2\sqrt{n}.$$